

《操作系统课程设计》项目制方案

(2025-2026 学年春季学期)

A、B 方案二选一

A、OS 内核实现（难度系数 100%）

一、总体思路

通过从零开始实现一个简化版操作系统内核，深入理解操作系统底层原理，掌握系统启动、内存管理、进程调度、中断处理、文件系统等核心机制，培养系统级编程能力和工程实践能力。以程序加载 + 系统启动 + 内核管理 + 文件系统为核心，面向“系统开发者”视角，用 QEMU/Bochs 等现成模拟器即可运行。可在 QEMU/Bochs 启动操作系统并执行命令，实现基本内核功能。

二、项目技术方案

1. 系统启动（Bootloader）

功能示例：

- 实现从实模式到保护模式（x86）或从 M 态到 S 态（RISC-V）的切换
- 加载内核镜像到内存正确位置并跳转执行
- 初始化段描述符表（GDT/IDT）或中断向量表
- 设置栈指针，为 C 语言运行环境做准备
- 输出启动日志信息，证明启动成功

技术指标：

- 能在模拟器中成功启动并进入内核主函数
- 启动过程稳定可复现，无异常重启或死机

2. 中断与异常处理

功能示例：

- 实现中断描述符表（IDT）的初始化与注册
- 实现时钟中断处理程序，支持定时功能
- 实现键盘中断处理，支持基本输入

- 实现系统调用接口（int 0x80 或 ecall），支持用户态到内核态切换
- 实现缺页异常处理

技术指标:

- 时钟中断频率稳定（如 100Hz）
- 键盘中断能正确读取扫描码并转换为 ASCII 字符
- 系统调用支持：打印、进程创建、进程退出、文件读写

3. 内存管理

功能示例:

- 实现物理内存的探测与管理（可用内存区域识别）
- 实现物理页框分配器（基于位图或链表的伙伴算法/简单分配器）
- 实现虚拟内存管理：页表创建、映射、解除映射
- 实现内核堆内存分配（kmalloc/kfree）
- 实现用户态内存空间布局（代码段、数据段、堆、栈）

技术指标:

- 支持至少 4MB 物理内存管理
- 页大小为 4KB
- 支持按需分页（Demand Paging）
- 内存分配无泄漏，支持释放后重用

4. 进程管理

功能示例:

- 实现进程控制块（PCB）数据结构
- 实现进程创建（fork/exec）
- 实现进程调度器（支持至少两种算法：FCFS 和 RR）
- 实现进程状态转换：就绪、运行、阻塞、僵尸
- 实现进程间同步机制：信号量、互斥锁
- 实现进程退出与等待（wait/waitpid）

技术指标:

- 支持多个并发进程
- 时间片轮转调度时间片可配置（默认 10ms）
- 进程切换开销小于 1ms（在 QEMU 中）
- 支持父子进程关系树

5. 文件系统

功能示例：

- 实现简化版文件系统（如基于内存的 RAMFS 或简化 EXT2）
- 支持文件/目录的创建、删除、打开、关闭、读写
- 实现文件描述符表管理
- 实现路径解析（绝对路径与相对路径）
- 支持标准输入输出重定向

技术指标：

- 支持至少 128 个文件，单文件最大 64KB
- 目录层级至少支持 3 层嵌套
- 文件读写支持 seek 操作
- 提供 mkfs 工具初始化文件系统镜像

6. 用户程序加载与执行

功能示例：

- 实现 ELF 格式可执行文件的解析与加载
- 实现用户态栈初始化（参数传递、环境变量）
- 实现系统调用封装库（libc 简化版）
- 实现 shell 命令行解释器，支持基本命令：
 - ls：列出目录内容
 - cat：显示文件内容
 - echo：输出字符串
 - ps：显示进程列表
 - kill：发送信号终止进程

- `exec`: 执行外部程序

技术指标:

- 至少能加载运行 5 个不同的用户程序
- shell 支持命令解析、参数传递、管道
- 用户程序崩溃不影响内核稳定性

三、项目资源

- 全国大学生计算机系统能力大赛官方
https://os.educg.net/#/index?TYPE=26OS_K
- 全国大学生计算机系统能力大赛官方测试用例仓库:
<https://github.com/oscomp/testsuits-for-oskernel>

四、管理评价

- 可组队（1-3 人）
- 基本要求：至少 3 个模块，9 个功能点
- 允许合理使用 AI 工具
- 14 周提交进度报告（含技术方案、分工方案），16-17 周汇报检查
- 评分标准：汇报答辩、设计方案文档、演示文稿、视频，功能点、创新点等

B、核心功能算法模拟（难度系数 85%）

一、总体思路

操作系统是计算机系统的核心软件，其涉及的进程管理、处理器调度、进程同步、死锁避免、内存管理、磁盘调度等算法是理解系统工作原理的关键。本题目要求开发一个可视化操作系统核心算法展示系统，通过图形界面或 Web 页面，动态模拟并展示各类经典 OS 算法的执行过程。

二、项目技术方案

模块 1：处理器调度模拟模块

功能要求：

- 支持以下调度算法：
 - 先来先服务（FCFS）
 - 时间片轮转（RR，可设置时间片）
 - 短进程优先（SJF，抢占）
 - 最高响应比优先（HRN）
- 输入：进程 ID、到达时间、服务时间（可动态添加）
- 输出：
 - 完成时间、周转时间、带权周转时间
 - 调度顺序图（甘特图形式）

可视化建议：

- 用时间轴或甘特图展示调度顺序。

模块 2：生产者-消费者同步模拟模块

功能要求：

- 模拟多个生产者线程和多个消费者线程，消费者需要连续取 n 个产品后，其他消费者进程才可以取产品。
- 使用信号量机制实现同步与互斥。
- 支持以下控制：
 - 设置缓冲区大小
 - 设置生产/消费速度（可调速）

- 实时显示缓冲区状态（满/空/中间状态）
- 连续取产品个数 n

可视化建议：

- 用图形化格子表示缓冲区，颜色区分空/满/占用中。

模块 3：银行家算法演示模块

功能要求：

- 实现银行家算法，判断系统是否处于安全状态。
- 支持动态输入：
 - 资源总数（ A, B, C ）
 - 各进程的最大需求、已分配资源
 - 进程请求资源（ m, n, p ）
- 输出：
 - 安全序列
 - 是否可分配资源
 - 若分配后是否仍安全

可视化建议：

- 表格形式展示进程资源状态
- 安全序列用箭头或步骤条展示

模块 4：页面置换算法模拟模块

功能要求：

- 支持以下页面置换算法：
 - OPT（最优置换）
 - LRU（最近最久未使用）
 - FIFO（先进先出）
- 输入：
 - 页面引用序列（可手动输入或随机生成）
 - 内存物理块数

- 输出：
 - 每次页面置换的页面号
 - 缺页次数、缺页率
 - 内存状态变化过程

可视化建议：

- 表格或矩阵方式展示内存块随时间的变化
- 高亮缺页事件

模块 5：磁盘移臂调度模拟模块

功能要求：

- 支持以下调度算法：
 - SSTF（最短寻道时间优先）
 - SCAN（电梯算法，可设置方向）
- 输入：
 - 磁道请求序列
 - 初始磁头位置
- 输出：
 - 响应顺序
 - 磁头移动总量（寻道总长度）
 - 磁头移动轨迹图

可视化建议：

- 折线图或坐标图展示磁头移动路径

三、管理评价

- 不可组队
- 可执行程序：能独立运行的程序或 Web 页面
- 评分标准：功能完整性、可视化效果、代码质量、文档与报告、创新与扩展、视频展示等

- 14 周提交进度报告，16-17 周验收检查

报名地址：【腾讯文档】OS 课程设计 2026

<https://docs.qq.com/sheet/DRGdHVUFRRk1vUEpi?tab=xd5ovm>